1. Данные и подготовка

Источник. Помесячные ряды экспорта и импорта арбузов свежих (код ТН ВЭД 080711) за 2008-2021 гг. по Республике Беларусь. В анализе используются четыре показателя:

- импорт, тонн (import_t);
- импорт, долл. США (import_usd);
- экспорт, тонн (export_t);
- экспорт, долл. США (export_usd).

Очистка.

- Даты приведены к datetime, ряды отсортированы.
- Импорт анализируется с 2011-01 (с этого момента данные стабильнее).
- Экспорт - с 2012-01, оставлены только месяцы, где есть хотя бы одно ненулевое значение.
- Нулевые и пропущенные значения при логарифмировании обрабатываются (0 → NaN → dropna).

Вывод по блоку.
Данные пригодны для помесячного прогнозирования. Импорт представлен лучше, экспорт - фрагментарно; это нужно учитывать при интерпретации точности прогноза экспорта.

2. Прогнозирование (2022-2024)

Прогноз строится **на 36 месяцев** (январь 2022 - декабрь 2024) отдельно по каждому из четырёх показателей.

2.1. Статистический подход - SARIMA

- Модель: SARIMAX, порядок (1,1,1), сезонность (1,1,1,12).
- Обучение на **логарифме** ряда (стабилизация дисперсии).
- Обратное преобразование: exp.
- Доверительный интервал: 80 % (из get_forecast).

Плюсы: хорошо улавливает тренд и годовую сезонность, даёт интервалы неопределённости.
Минусы: чувствительна к пропускам и коротким рядам (особенно экспорт).

2.2. Машинное обучение - XGBoost

- Задача переформулирована как регрессия с лагами.
- Признаки: lag1 … lag12, месяц, индекс года.
- Рекурсивный прогноз на 36 шагов (каждый следующий шаг использует предыдущие прогнозы).
- Для объёмов и стоимости - обучение на логарифме, затем exp.

Плюсы: гибко учитывает нелинейности, не требует стационарности.
Минусы: нет встроенных доверительных интервалов; ошибка накапливается при длинном горизонте.

2.3. Выбор лучшей модели

Для импорта (больше наблюдений) оба подхода работают устойчиво; ensemble сглаживает их слабые стороны. Для экспорта точность ниже из-за дыр в данных - интервалы шире, интерпретировать точечный прогноз нужно осторожно.

3. Корреляция с курсом BYN/USD

Данные. Среднемесячный курс BYN/USD за 2008, объединённый с рядом стоимости импорта/экспорта арбузов.

Ожидаемая логика.
При росте курса доллара (ослабление BYN) импорт в долларах может вести себя по-разному: объём в тоннах может падать (дороже), а стоимость в USD - зависеть от контрактных цен и переоценки.

Вывод по блоку.
Корреляционный анализ показывает, связана ли стоимость торговли арбузами с курсовой динамикой. При статистически значимой связи курс можно было бы включать в модель как внешний регрессор (SARIMAX / XGBoost с доп. признаком); в текущей версии ноутбука он используется для исследования, а не как предиктор прогноза.

4. Визуализация

1. **Исходные ряды** - динамика импорта/экспорта (тонны и USD).
2. **Декомпозиция** - тренд, сезонность, остатки.
3. **Прогноз** - факт + SARIMA / XGBoost / ensemble + доверительный интервал SARIMA.
4. **Корреляция** - dual-axis (стоимость vs курс), scatter-графики.

Вывод.
Графики подтверждают сильную сезонность импорта и позволяют визуально оценить, насколько прогноз продолжает исторический паттерн.

5. Общий вывод

1. Декомпозиция импорта (тонны)

- **Тренд** - долгосрочная динамика объёмов (рост/спад по годам), без резких структурных сломов на всём периоде.
- **Сезонность** - главный паттерн ряда: пик в июле-сентябре, минимум зимой и ранней весной. Это ожидаемо для свежих арбузов.
- **Остатки** - относительно небольшие по сравнению с сезонной амплитудой; сильных систематических выбросов после выделения тренда и сезона не видно.

2. Прогноз 2022-2024 (4 показателя)

- **Импорт (тонны и USD)** - прогноз продолжает историческую сезонность: лето-осень выше, зима ниже. Ensemble сглаживает различия SARIMA и XGBoost.

- **Экспорт (тонны и USD)** - ряд короче и с пропусками, поэтому прогноз менее устойчив, доверительная полоса шире. Точечные значения нужно трактовать осторожно.
- **Доверительный интервал** (красная полупрозрачная область) расширяется к 2024 году - типично: чем дальше горизонт, тем больше неопределённость.

Вывод: для импорта картина согласована и пригодна для планирования; для экспорта важнее смотреть на интервал, а не на одну точку.

3. Корреляция с курсом BYN/USD

- На dual-axis графике курс и стоимость импорта иногда движутся в одном направлении (девальвации 2011, 2015, 2020, 2022), но не всегда синхронно.
- Scatter «импорт vs курс» обычно даёт слабую или умеренную связь: объём/стоимость арбузов сильнее зависят от сезона и предложения, чем от курса в том же месяце.
- Экспорт ещё слабее связан с курсом (мало наблюдений + другая логика поставок).
- Корреляция с лагом 1 месяц проверяет запаздывание: контракты и поставки часто реагируют на курс с задержкой.

Вывод: курс - полезный контекст, но не главный драйвер помесячных объёмов арбузов. В базовый прогноз его можно не включать; при желании - как внешний регрессор в расширенной модели.